

UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO
UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO
FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE
SISTEMAS



Subir su evidencia de la Migracion de WServer 2008 a Wserver2022

Asignatura: Ingeniería de Software

Docente: Carlos Hernan Conza Balbin

Fecha : 22/09/2026

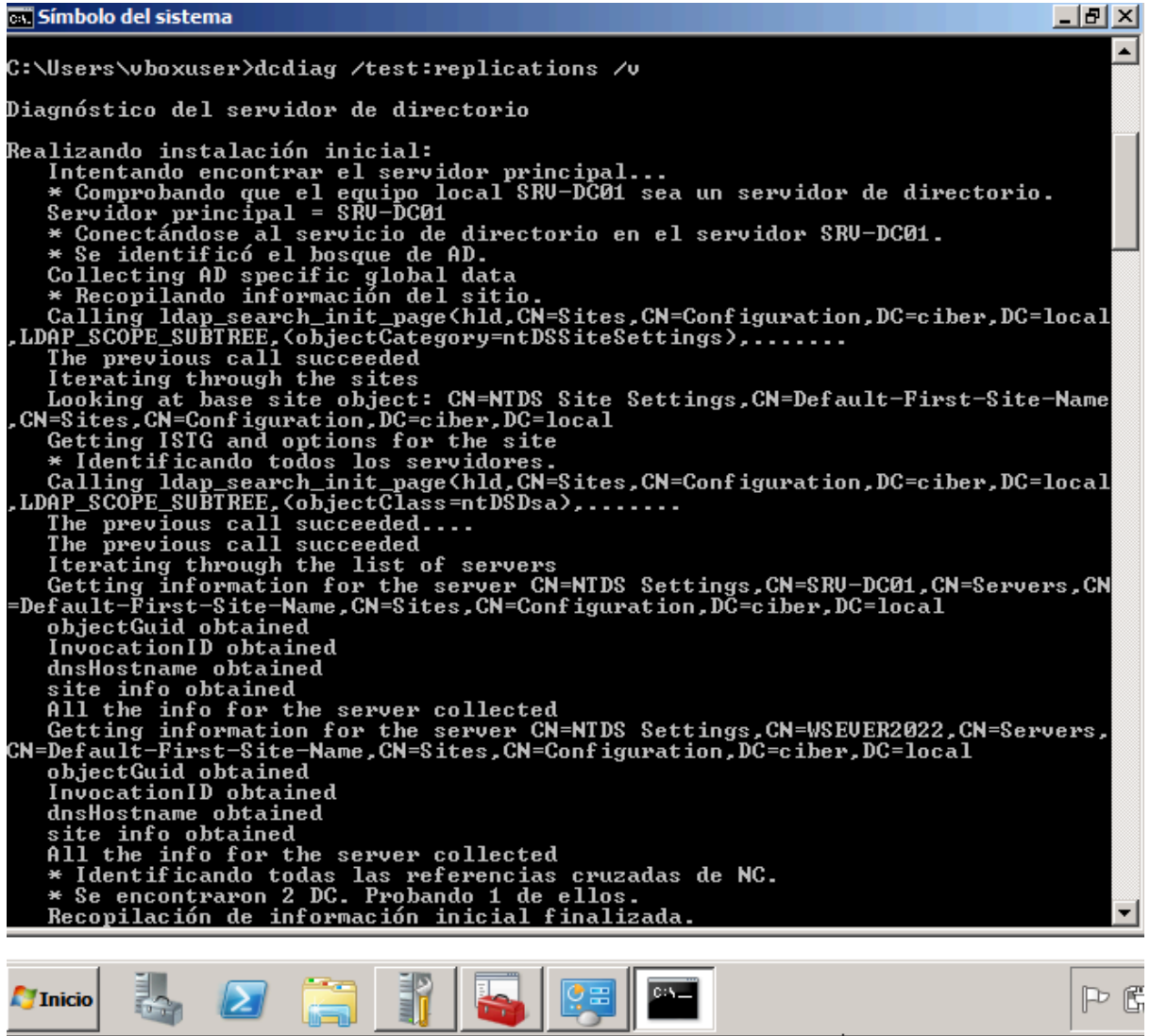
Integrante:

- Gaona Arizabal Leonardo Sebastian

CUSCO - 2026

FASE 1 | PREPARACIÓN DEL SERVIDOR ORIGEN (Windows Server 2008)

- 1.1 Verificar el estado del Active Directory

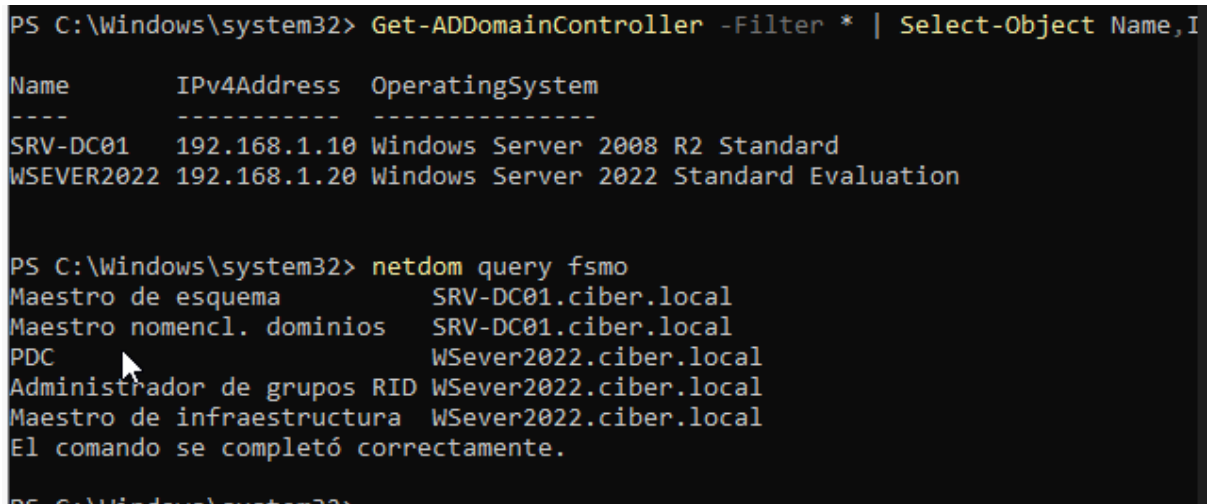


```
C:\Users\ vboxuser>dcdiag /test:replications /v

Diagnóstico del servidor de directorio

Realizando instalación inicial:
Intentando encontrar el servidor principal...
* Comprobando que el equipo local SRV-DC01 sea un servidor de directorio.
Servidor principal = SRV-DC01
* Conectándose al servicio de directorio en el servidor SRV-DC01.
* Se identificó el bosque de AD.
Collecting AD specific global data
* Recopilando información del sitio.
Calling ldap_search_init_page(hld,CN=Sites,CN=Configuration,DC=ciber,DC=local
,LDAP_SCOPE_SUBTREE,(objectCategory=ntDSSiteSettings),.....
The previous call succeeded
Iterating through the sites
Looking at base site object: CN=NTDS Site Settings,CN=Default-First-Site-Name
,CN=Sites,CN=Configuration,DC=ciber,DC=local
Getting ISTG and options for the site
* Identificando todos los servidores.
Calling ldap_search_init_page(hld,CN=Sites,CN=Configuration,DC=ciber,DC=local
,LDAP_SCOPE_SUBTREE,(objectClass=ntDSDsa),.....
The previous call succeeded....
The previous call succeeded
Iterating through the list of servers
Getting information for the server CN=NTDS Settings,CN=SRV-DC01,CN=Servers,CN
=Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC=ciber,DC=local
objectGuid obtained
InvocationID obtained
dnsHostname obtained
site info obtained
All the info for the server collected
Getting information for the server CN=NTDS Settings,CN=WSEVER2022,CN=Servers,
CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC=ciber,DC=local
objectGuid obtained
InvocationID obtained
dnsHostname obtained
site info obtained
All the info for the server collected
* Identificando todas las referencias cruzadas de NC.
* Se encontraron 2 DC. Probando 1 de ellos.
Recopilación de información inicial finalizada.
```

- 1.2 Comprobación de roles FSMO iniciales



```
PS C:\Windows\system32> Get-ADDomainController -Filter * | Select-Object Name,I

Name          IPv4Address OperatingSystem
----          -
SRV-DC01      192.168.1.10 Windows Server 2008 R2 Standard
WSEVER2022    192.168.1.20 Windows Server 2022 Standard Evaluation

PS C:\Windows\system32> netdom query fsmo
Maestro de esquema                SRV-DC01.ciber.local
Maestro nomencl. dominios        SRV-DC01.ciber.local
PDC                               WSever2022.ciber.local
Administrador de grupos RID       WSever2022.ciber.local
Maestro de infraestructura        WSever2022.ciber.local
El comando se completó correctamente.
```

FASE 2 | PREPARACIÓN Y PROMOCIÓN DEL SERVIDOR DESTINO (Windows Server 2022)

- 2.1 Configuración de red y unión al dominio

```
PS C:\Windows\system32> Get-ADDomainController -Filter * | Select-Object Name,IPv4Address, OperatingSystem
```

Name	IPv4Address	OperatingSystem
SRV-DC01	192.168.1.10	Windows Server 2008 R2 Standard
WSEVER2022	192.168.1.20	Windows Server 2022 Standard Evaluation

```
PS C:\Windows\system32>
```



- 2.2 Instalación del rol AD DS

```
PS C:\Windows\system32> Get-WindowsFeature -Name AD-Domain-Services
```

Display Name	Name
[X] Servicios de dominio de Active Directory	AD-Domain-Services

```
PS C:\Windows\system32>
```

- 2.3 Promoción de WS2022 como Controlador de Dominio adicional

```
PS C:\Windows\system32> Get-ADDomainController -Filter * | Select-Object Name,IPv4Address, OperatingSystem
```

Name	IPv4Address	OperatingSystem
SRV-DC01	192.168.1.10	Windows Server 2008 R2 Standard
WSEVER2022	192.168.1.20	Windows Server 2022 Standard Evaluation

```
PS C:\Windows\system32>
```

FASE 3 | TRANSFERENCIA DE ROLES FSMO

- 3.1 Transferencia de roles mediante NTDSUtil

```
PS C:\Windows\system32> ntdsutil
C:\Windows\system32\ntdsutil.exe: roles
fsmo maintenance: connections
server connections: connect to server WSever2022.ciber.local
Conectando a WSever2022.ciber.local ...
Conectado a WSever2022.ciber.local usando credenciales de usuario conectado localmente
server connections: quit
fsmo maintenance: transfer pdc
Error de ldap_modify_sW 0xc(12 (Extensión crítica no disponible)).
El mensaje de error extendido de Ldap es 000020AE: SvcErr: DSID-0321088C, problema no encontrado
El error de Win32 que se ha devuelto es 0x20ae(No se puede leer el atributo de valor de la extensión de la función del código de error, éste puede ser un error de conexión, de ldap o de transferencia de rol.
El servidor "WSever2022.ciber.local" conoce los roles acerca de 5
Esquema: CN=NTDS Settings,CN=SRV-DC01,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=ForestRootD,DC=local
PDC: CN=NTDS Settings,CN=WSEVER2022,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=ForestRootD,DC=local
RID: CN=NTDS Settings,CN=WSEVER2022,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=ForestRootD,DC=local
Infraestructura: CN=NTDS Settings,CN=WSEVER2022,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=ForestRootD,DC=local
fsmo maintenance: transfer rid master
Error de ldap_modify_sW 0xc(12 (Extensión crítica no disponible)).
```

- 3.2 Verificación de asignación de roles FSMO

```
PS C:\Windows\system32> netdom query fsmo
Maestro de esquema SRV-DC01.ciber.local
Maestro nomencl. dominios SRV-DC01.ciber.local
PDC WSever2022.ciber.local
Administrador de grupos RID WSever2022.ciber.local
Maestro de infraestructura WSever2022.ciber.local
El comando se completó correctamente.
```

FASE 4 | DEGRADACIÓN Y RETIRO DEL SERVIDOR ORIGEN

- 4.1 Actualización de servidores DNS

```
PS C:\Windows\system32> nslookup -type=SRV _ldap._tcp.ciber.local
DNS request timed out.
    timeout was 2 seconds.
Servidor: UnKnown
Address: ::1

_ldap._tcp.ciber.local SRV service location:
        priority      = 0
        weight         = 100
        port           = 389
        svr hostname   = srv-dc01.ciber.local
_ldap._tcp.ciber.local SRV service location:
        priority      = 0
        weight         = 100
        port           = 389
        svr hostname   = wsever2022.ciber.local
srv-dc01.ciber.local   internet address = 192.168.1.10
wsever2022.ciber.local internet address = 192.168.1.20
PS C:\Windows\system32>
```

- **4.2 Degradación de Windows Server 2008 (dcpromo)**

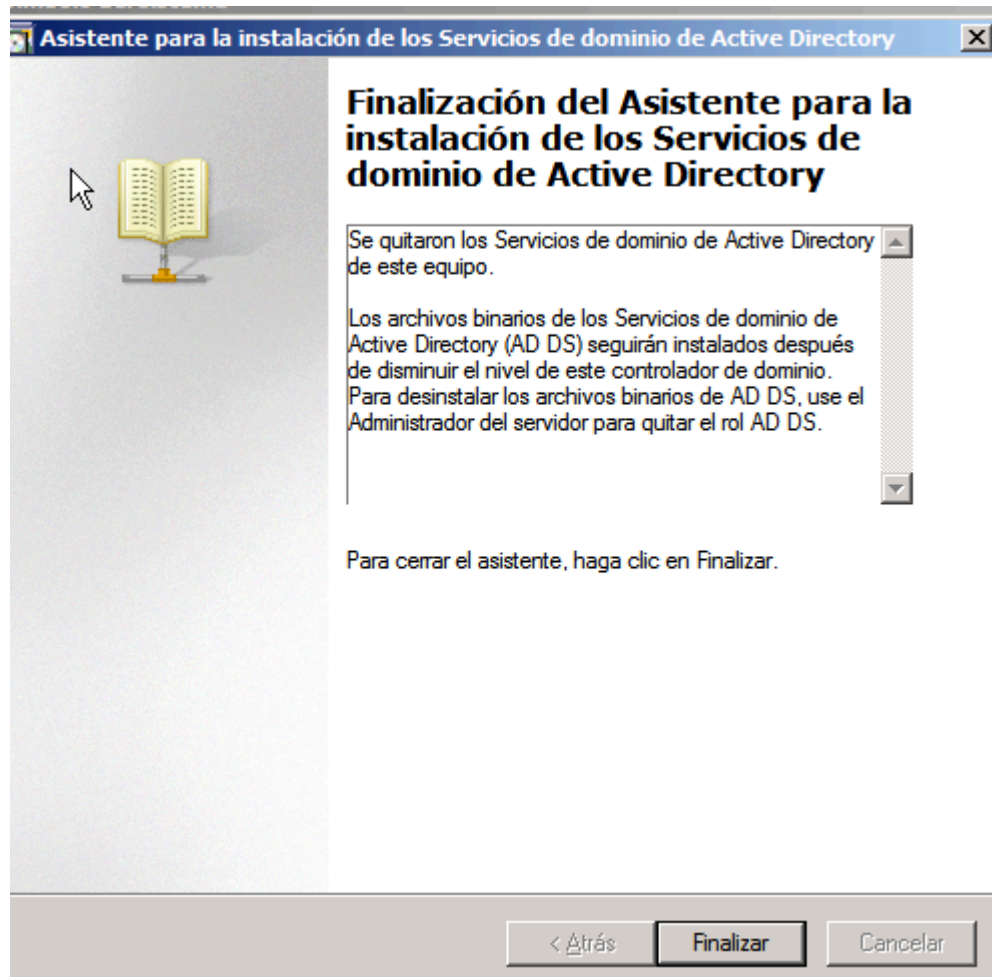
Asistente para la instalación de los Servicios de dominio de Active Directory

El asistente está configurando los Servicios de dominio de Active Directory. Este proceso puede tardar varios minutos o varias horas en función del entorno y de las opciones que haya seleccionado.



Deteniendo el servicio kdc

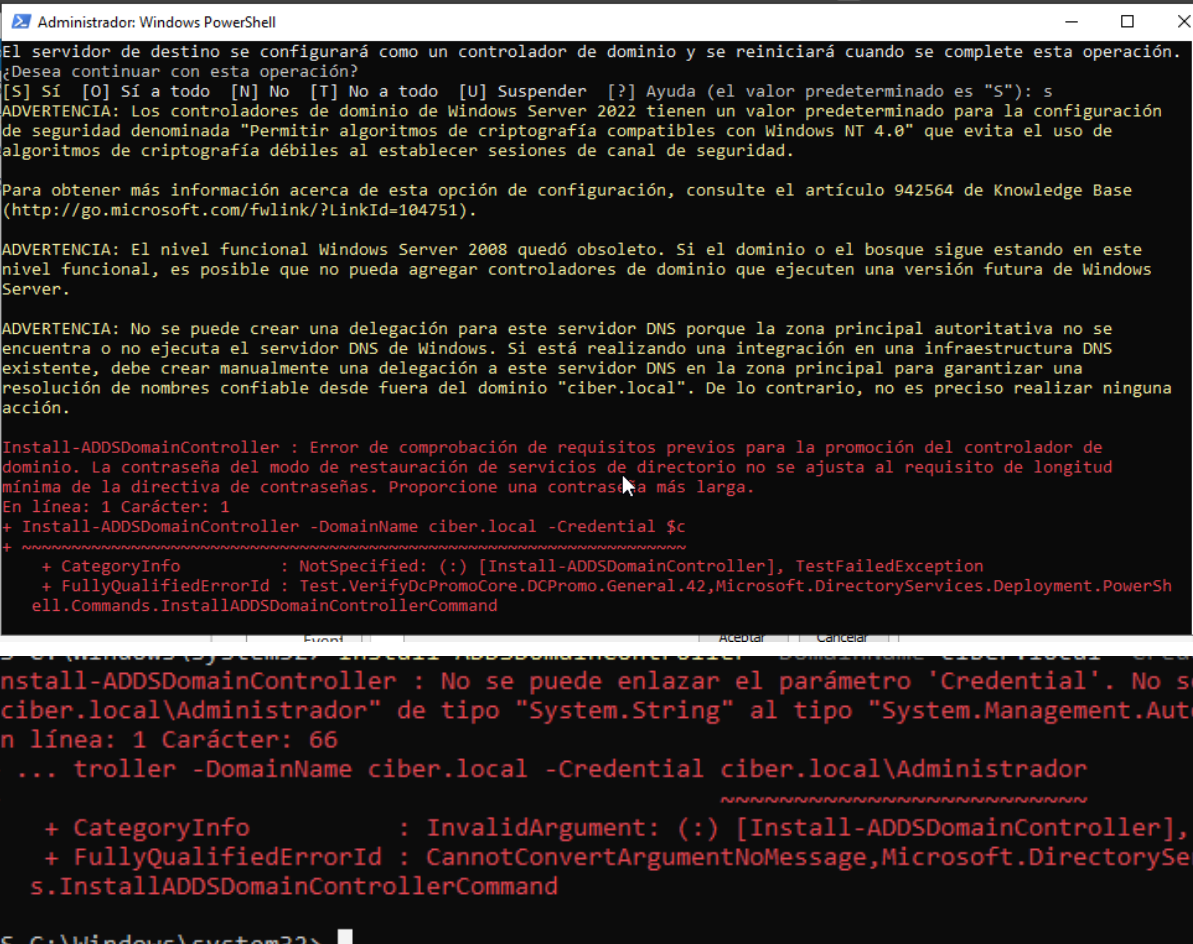
☐ Reiniciar al completar



- 4.3 Limpieza de metadatos en Active Directory

WSEVER2022 192.168.1.20 Windows Server 2022 Standard Evaluation

Errores que se encontraron:



```
Administrador: Windows PowerShell

El servidor de destino se configurará como un controlador de dominio y se reiniciará cuando se complete esta operación.
¿Desea continuar con esta operación?
[S] Sí [O] Sí a todo [N] No [I] No a todo [U] Suspender [?] Ayuda (el valor predeterminado es "S"): s
ADVERTENCIA: Los controladores de dominio de Windows Server 2022 tienen un valor predeterminado para la configuración
de seguridad denominada "Permitir algoritmos de criptografía compatibles con Windows NT 4.0" que evita el uso de
algoritmos de criptografía débiles al establecer sesiones de canal de seguridad.

Para obtener más información acerca de esta opción de configuración, consulte el artículo 942564 de Knowledge Base
(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=104751).

ADVERTENCIA: El nivel funcional Windows Server 2008 quedó obsoleto. Si el dominio o el bosque sigue estando en este
nivel funcional, es posible que no pueda agregar controladores de dominio que ejecuten una versión futura de Windows
Server.

ADVERTENCIA: No se puede crear una delegación para este servidor DNS porque la zona principal autoritativa no se
encuentra o no ejecuta el servidor DNS de Windows. Si está realizando una integración en una infraestructura DNS
existente, debe crear manualmente una delegación a este servidor DNS en la zona principal para garantizar una
resolución de nombres confiable desde fuera del dominio "ciber.local". De lo contrario, no es preciso realizar ninguna
acción.

Install-ADDSDomainController : Error de comprobación de requisitos previos para la promoción del controlador de
dominio. La contraseña del modo de restauración de servicios de directorio no se ajusta al requisito de longitud
mínima de la directiva de contraseñas. Proporcione una contraseña más larga.
En línea: 1 Carácter: 1
+ Install-ADDSDomainController -DomainName ciber.local -Credential $c
+ ~~~~~
+ CategoryInfo          : NotSpecified: (:) [Install-ADDSDomainController], TestFailedException
+ FullyQualifiedErrorId : Test.VerifyDcPromoCore.DCPromo.General.42,Microsoft.DirectoryServices.Deployment.PowerSh
ell.Commands.InstallADDSDomainControllerCommand

C:\Windows\system32> Install-ADDSDomainController -DomainName ciber.local -Credential $c
Install-ADDSDomainController : No se puede enlazar el parámetro 'Credential'. No se
ciber.local\Administrador" de tipo "System.String" al tipo "System.Management.Auto
n línea: 1 Carácter: 66
... troller -DomainName ciber.local -Credential ciber.local\Administrador
+ CategoryInfo          : InvalidArgument: (:) [Install-ADDSDomainController],
+ FullyQualifiedErrorId : CannotConvertArgumentNoMessage,Microsoft.DirectorySer
s.InstallADDSDomainControllerCommand

S C:\Windows\system32>
```

```

PS C:\Windows\system32> Install-ADDSDomainController -DomainName ciber.local
SafeModeAdministratorPassword: *****
Confirmar SafeModeAdministratorPassword: *****

El servidor de destino se configurará como un controlador de dominio y se reiniciará.
¿Desea continuar con esta operación?
[S] Sí [O] Sí a todo [N] No [T] No a todo [U] Suspender [?] Ayuda (el valor pre
Install-ADDSDomainController : Error de comprobación de permisos de credenciales de
nombre de cuenta de usuario.
En línea: 1 Carácter: 1
+ Install-ADDSDomainController -DomainName ciber.local
+ ~~~~~
+ CategoryInfo          : NotSpecified: (:) [Install-ADDSDomainController], Test
+ FullyQualifiedErrorId : Test.VerifyUserCredentialPermissions.DCPromo.General.2
oyment.PowerShell.Commands.InstallADDSDomainControllerCommand

Message
-----
Error de comprobación de permisos de credenciales de usuario. Debe proporcionar un n

```

```

PS C:\Windows\system32> Add-Computer -DomainName "ciber.local" .Restart
Add-Computer : No se encuentra ningún parámetro de posición que acepte el argumento '.Restart'.
En línea: 1 Carácter: 1
+ Add-Computer -DomainName "ciber.local" .Restart
+ ~~~~~
+ CategoryInfo          : InvalidArgument: (:) [Add-Computer], ParameterBindingException
+ FullyQualifiedErrorId : PositionalParameterNotFound,Microsoft.PowerShell.Commands.AddComputerCommand

PS C:\Windows\system32>

```

```

PS C:\Windows\system32> $c = Get/Credential
Get/Credential : El término 'Get/Credential' no se reconoce como nombre de un cmdlet, función, archivo de script o
programa ejecutable. Compruebe si escribió correctamente el nombre o, si incluyó una ruta de acceso, compruebe que
dicha ruta es correcta e inténtelo de nuevo.
En línea: 1 Carácter: 6
+ $c = Get/Credential
+ ~~~~~
+ CategoryInfo          : ObjectNotFound: (Get/Credential:String) [], CommandNotFoundException
+ FullyQualifiedErrorId : CommandNotFoundException

PS C:\Windows\system32>

```

```

PS C:\Windows\system32> Install-ADDSDomainController -DomainName ciber.local
SafeModeAdministratorPassword: *****
Confirmar SafeModeAdministratorPassword: *****
El valor especificado y la confirmación del valor SafeModeAdministratorPassword no coinciden. Inténtelo de nuevo.
SafeModeAdministratorPassword: *****
Confirmar SafeModeAdministratorPassword: *****

El servidor de destino se configurará como un controlador de dominio y se reiniciará cuando se complete esta operación.
¿Desea continuar con esta operación?
[S] Sí [O] Sí a todo [N] No [T] No a todo [U] Suspender [?] Ayuda (el valor predeterminado es "S"): s
Install-ADDSDomainController : Error de comprobación de permisos de credenciales de usuario. Debe proporcionar un
nombre de cuenta de usuario.
En línea: 1 Carácter: 1
+ Install-ADDSDomainController -DomainName ciber.local
+ ~~~~~
+ CategoryInfo          : NotSpecified: (:) [Install-ADDSDomainController], TestFailedException
+ FullyQualifiedErrorId : Test.VerifyUserCredentialPermissions.DCPromo.General.24,Microsoft.DirectoryServices.Depl
oyment.PowerShell.Commands.InstallADDSDomainControllerCommand

Message
-----
Error de comprobación de permisos de credenciales de usuario. Debe proporcionar un nombre de cuenta de usuario... Te...

```

```
El servidor de destino se configurará como un controlador de dominio y se reiniciará cuando se complete esta operación.
¿Desea continuar con esta operación?
[S] Sí [O] Sí a todo [N] No [T] No a todo [U] Suspender [?] Ayuda (el valor predeterminado es "S"): s
Install-ADDSDomainController : Error de comprobación de permisos de credenciales de usuario. Debe proporcionar un
nombre de cuenta de usuario.
En línea: 1 Carácter: 1
+ Install-ADDSDomainController -DomainName ciber.local
+ ~~~~~
+ CategoryInfo          : NotSpecified: (:) [Install-ADDSDomainController], TestFailedException
+ FullyQualifiedErrorId : Test.VerifyUserCredentialPermissions.DCPromo.General.24,Microsoft.DirectoryServices.Deploym
ent.PowerShell.Commands.InstallADDSDomainControllerCommand

Message                                                                    Conte
-----                                                                    xt
-----                                                                    ----
Error de comprobación de permisos de credenciales de usuario. Debe proporcionar un nombre de cuenta de usuario... Te...

PS C:\Windows\system32>
```

```
PS C:\Windows\system32> Install-ADDSDomainController -DomainName ciber.local
SafeModeAdministratorPassword: *****
Confirmar SafeModeAdministratorPassword: *****

El servidor de destino se configurará como un controlador de dominio y se reiniciará cuando se complete esta operación.
¿Desea continuar con esta operación?
[S] Sí [O] Sí a todo [N] No [T] No a todo [U] Suspender [?] Ayuda (el valor predeterminado es "S"):
```